

Hibernate GenerationType

ID Generation Strategies — Practical Notes & Comparison

الفكرة الأساسية

و AUTO يتولد تلقائيًا بدل ما نكتبه يدويًا. الفرق بين ID إن الـ ORM إحنا بنقول له، في JPA/Hibernate، @GeneratedValue لما نستخدم؟ وطريقة التوليد دي بتأثر على الـ ID يقدر يعرف الـ Hibernate هو: مين اللي بيولد الرقم؟ وإمتى TABLE و SEQUENCE و IDENTITY batching والـ performance.

```
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE)
private Long id;
```

1. GenerationType.AUTO

What is it?

database قرار أنسب استراتيجية بحسب الـ (Hibernate زي) JPA provider مش آلية توليد مستقلة بنفسها؛ هي اختيار تفويضي. بتسبب لـ AUTO dialect Database ممكن يختلف من AUTO الفعلي تحت mechanism والقدرات المتاحة. لذلك الـ configuration والـ

When to use it?

- ID. لما مش محتاج تتحكم بنفسك في آلية توليد الـ
- والمشاريع البسيطة prototypes مناسبة للتجارب والـ
- هو اللي يختار Hibernate مع قبول إن Database أقل ارتباطاً بتفصييلة معينة في mapping مفيدة لما عايز.

Example

```
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
private Long id;
```

Database

mapping الحالية. وبالتالي نفس الـ Database يختار آلية مناسبة للـ provider؛ هي مصممة عشان الـ AUTO واحدة مخصوص لـ Database مفيش والإصدار والإعدادات dialect ممكن يؤدي لآلية مختلفة حسب الـ

تريكة الحفظ

AUTO = «Hibernate سيبها على» → هو اللي يختار الطريقة المناسبة

2. GenerationType.IDENTITY

What is it?

Identity أو AUTO_INCREMENT زي، INSERT تلقائيًا وقت تنفيذ الـ ID مسؤول عن توليد الـ Database بتعتمد على عمود في الـ IDENTITY Column Database حسب نوع الـ

When to use it?

- بشكل طبيعي Identity / Auto-increment الذي شغال عليها بتدعم Database لما الـ
- INSERT قبل الـ ID لما البساطة أهم من التحكم في الـ
- حسب الإصدار وطريقة تعريف العمود H2 و PostgreSQL ويمكن تستخدم مع MySQL و SQL Server زي Databases مناسبة جداً مع

Example

```
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;
```

فكرة التنفيذ:

```
INSERT INTO team (name) VALUES ('Ahly');
-- Database generates the ID
```

Database

أيضاً في الإصدارات الحديثة identity columns عندهما دعم للـ H2 و PostgreSQL. MySQL و SQL Server: أمثلة مناسبة

تركية الحفظ

IDENTITY = INSERT الرقم بيتولد مع الـ → «ID هي التي هتدي الـ Database الـ»

3. GenerationType.SEQUENCE

What is it?

SEQUENCE بتستخدم Database Sequence، وهي Database object متتابعة إنتاج أرقام متتابعة من Hibernate. متخصص في إنتاج أرقام متتابعة Database object وهي، بتستخدم Sequence Database بتستخدم INSERT قبل تنفيذ الـ Sequence الـ

When to use it?

- native mechanism وعايز تستفيد من الـ Sequences بتدعم Database لما الـ
- مهمين batching والـ performance مناسبة جداً لما يكون الـ
- PostgreSQL و Oracle اختيار قوي مع

Example

```
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE, generator = "team_seq")
@SequenceGenerator(
    name = "team_seq",
    sequenceName = "team_sequence",
    allocationSize = 50
)
private Long id;
```

اختيار قيمة مناسبة ممكن يقلل عدد الرحلات للـ IDs. يتعامل معاه عند حجز Hibernate الذي allocation بتحدد حجم الـ allocationSize: ملاحظة أصلاً لا يُفترض استخدامه كرقم متسلسل بلا فجوات ID في الأرقام؛ والـ gaps لكنه قد يؤدي إلى Database،

Database

ومستخدمة بشكل قوي native فيها Sequence لأن الـ PostgreSQL و Oracle: الأمثلة الأشهر

تريكة الحفظ

هي ماكينة الأرقام Sequence هاتلي الرقم اللي بعده «→ ال Sequence با» = SEQUENCE

4. GenerationType.TABLE

What is it?

Identity أو Sequence مثل آخر قيمة أو القيمة التالية يعني بدل IDs، عشان يحتفظ بحالة مولد ال Database بتستخدم جدول عادي داخل ال TABLE، كأنه عداد table يستخدم Hibernate.

When to use it?

- Identity أو Sequence خاصة زي feature بدل الاعتماد على table-based لما تحتاج آلية
- Databases معينة بين portability ممكن تفيد في سيناريوهات
- TABLE بدل native strategy مناسبة، غالبًا الأفضل استخدام ال Identity أو Sequence عندها Database لكن لو ال

Example

```
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.TABLE)
private Long id;
```

ممكن يستخدم جدول مولد بشكل مشابه للفكرة التالية Hibernate:

generator_name	next_value
team_generator	101

transaction لأكثر من ID والتزامن عشان ما يطلعش نفس ال locking يقرأ/يحدث قيمة المولد مع مراعاة ال Hibernate.

gaps لتقليل عدد مرات التعامل مع جدول المولد، لكن الحجز على دفعات قد يسبب allocationSize ويمكن تستخدم إعدادات مثل

Database

SEQUENCE عندها PostgreSQL أو Oracle زي Database كثيرة لأنه يعتمد على جدول عادي. عمليًا، لو Databases نظريًا ممكن مع SEQUENCE من ناحية الأداء والبساطة TABLE غالبًا اختيار أفضل من SEQUENCE.

تريكة الحفظ

IDs الجدول ماسك العداد «→ جدول مخصوص بيتابع أرقام ال» = TABLE

Comparison Strategies

«يعرفه؟ Hibernate؟» «و»إمتى ID الفرق الأساسي أسألي نفسك فيه سؤالين: «مين بيولد ال

المعيار	AUTO	IDENTITY	SEQUENCE	TABLE
ID مين بيولد ال	يختار الآلية Hibernate المناسبة	Database Identity / Auto-increment	Database Sequence	جدول يتابع قيمة المولد
ID وقت معرفة ال	حسب الآلية التي اختارها Hibernate	INSERT عادة بعد تنفيذ	INSERT يمكن معرفته قبل	INSERT يمكن معرفته قبل
Batch Inserts	حسب الآلية المختارة	مرتبط بال ID أكثر تقييدًا لأن ال INSERT	ممتاز مع الإعداد المناسب	بسبب overhead ممكن لكن له locking جدول المولد وال
الأداء	يعتمد على الآلية المختارة	جيد لكن أقل مرونة في بعض batching سيناريوهات	تدعم DB غالبًا الأفضل مع Sequence جيداً	native عادة الأبطأ من البدائل
Portability	عالية نسبيًا من ناحية ال mapping	DB-agnostic أقل ارتباطاً بال design	Database تعتمد على دعم ال Sequence لا	مرتفعة لأن الأساس جدول عادي
Oracle مناسبة لـ	يختار Hibernate ممكن؟	ليست الاختيار الطبيعي	اختيار ممتاز ومفضل غالبًا	ممكنة لكن غالبًا غير ضرورية

Important Points

- AUTO = Hibernate هو اللي يقرر آلية التوليد.
- IDENTITY = INSERT وقت الـ ID بتولد الـ Database الـ.
- SEQUENCE = INSERT قبل الـ Sequence يطلب رقم من Hibernate.
- TABLE = Hibernate IDs يستخدم جدولاً كعداد لتوليد الـ.
- SEQUENCE PostgreSQL و Oracle غالباً اختيار قوي مع.
- TABLE locking بسبب القراءة/التحديث والـ overhead لكنها تضيف، portable ممكن تكون.
- ليس ID وده طبيعي لأن الـ gaps على دفعات في الاستراتيجيات التي تدعم ذلك؛ تحسين الأداء قد ينتج عنه IDs مرتبطة بفكرة حجز allocationSize. عداداً تجارياً مضموناً بلا فجوات.
- الخاصة بالمشروع requirements والـ batching الأداء، الـ Database لا يتحدد بالاسم فقط؛ لازم تبص على GenerationType اختيار.

التريكة النهائية للأربع

احفظيها بالجملة دي:

AUTO → Hibernate سيبيها على

IDENTITY → Database سيبيها على الـ

SEQUENCE → Sequence روح للـ

TABLE → Table روح للـ

«اسألني:» هجيبه منين؟ ID محتاج Hibernate لو

AUTO: Hibernate يختار — IDENTITY: Database — SEQUENCE: Sequence — TABLE: Table.